

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA (prof. Lamberto DUÒ) – 04.07.2013

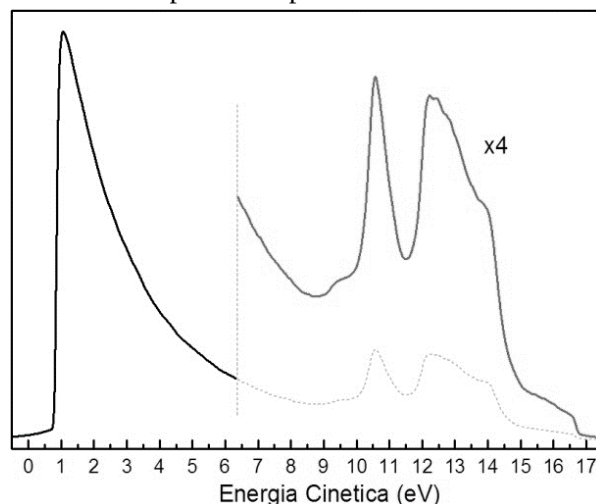
- 1) a) Partendo dai risultati del modello di Sommerfeld per il calore specifico C_v ($\text{J/m}^3\text{K}$) del gas di elettroni (di densità n) in un metallo, trovate l'espressione di $\alpha = C_v/T$ in funzione delle sole costanti fondamentali e di n .
- b) Calcolate α_{th} (teorico) del Potassio ($n = 1.4 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$), confrontandolo con quello misurato $\alpha_{\text{exp}} = 45 \text{ J/m}^3\text{K}^2$.
- c) Ipotizzando che un'eventuale discrepanza di α_{exp} rispetto a α_{th} sia dovuta ad una massa elettronica "efficace" m^* diversa da m , trovate il valore di m^*/m , provando a motivare qualitativamente il suo valore (> 1 oppure < 1).
- d) Partendo dall'espressione della resistività nel modello di Drude (ρ_{th}), ricavate, in analogia con il punto c), il valore di m^*/m per la resistività del potassio a temperatura ambiente (RT), utilizzando il valore sperimentale di $\rho_{\text{exp,RT}} = 6.1 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$ e il relativo valore tabulato di $\tau_{\text{RT}} = 4.1 \times 10^{-14} \text{ s}$.
- e) Rifate il conto del punto d) in caso di "bassa" temperatura (LT, p. es. pari a 77 K) con $\rho_{\text{exp,LT}} = 1.4 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$ e $\tau_{\text{LT}} = 18 \times 10^{-14} \text{ s}$. Provate a spiegare quali siano le motivazioni intrinseche per il valore sistematico di m^*/m trovato qui e al punto d), rispetto a quello trovato al punto c).

2) Considerate un modello che tratti, in un atomo di idrogeno, l'interazione tra nucleo (n , carica $+e$) ed elettrone (e , carica $-e$) come un potenziale armonico unidimensionale (con costante k).

- a) Senza usare la sostituzione canonica, scrivete l'hamiltoniana (H^0) per un sistema di due atomi di idrogeno (1 e 2) non interagenti, indicando per ciascuno con x_1 (x_2) la posizione e con p_1 (p_2) la quantità di moto dell'elettrone (massa m) rispetto al proprio nucleo (in quiete) e datene l'energia dello stato fondamentale (E_0).
- b) Scrivete l'espressione dell'hamiltoniana di perturbazione (H') data dalle 4 interazioni coulombiane ($\div 1/r$) tra cariche di atomi diversi, in un riferimento dove le coordinate siano: $x_{n,1} = 0$; $x_{e,1} = x_1$; $x_{n,2} = R$; $x_{e,2} = R + x_2$.
- c) Trovate l'espressione approssimata (H'_{ap}) di H' nel caso di x_1 e x_2 molto minori di R . [Viene $H' \div -x_1 x_2$].
- d) Detta $\psi_0(x)$ la funzione d'onda dello stato fondamentale dell'oscillatore armonico imperturbato, trovate quella dello stato fondamentale del sistema, $\psi_{\text{tot},0}(x_1, x_2)$. [Gli atomi sono lontani, quindi distinguibili]. Sfruttando la simmetria della $\psi_{\text{tot},0}(x_1, x_2)$, determinate la correzione al primo ordine ($E_0^{(1)}$) di E_0 con H'_{ap} .
- e) Scrivete l'hamiltoniana totale $H = H^0 + H'_{\text{ap}}$ [punti a) e c)] e provate a verificare che essa si può esprimere come quella relativa a due oscillatori armonici non interagenti, con posizione x_+ (x_-) e quantità di moto p_+ (p_-) [con $x_{\pm} = (x_1 \pm x_2)/\sqrt{2}$ e analogamente per $p_{\pm}$] e due diverse costanti k_+ (k_-), trovando l'espressione di $k_{\pm}$.
- f) Dall'espressione di $\omega_{\pm}$, che si ottiene da $k_{\pm}$, trovate quella dell'energia E dello stato fondamentale.
- g) Facoltativo: trovate l'espressione approssimata di $(E - E_0)$ nel limite di k "grande". Commentate il risultato rispetto a quanto trovato al punto d) e provate a dire, senza fare i conti, che cosa vi aspettereste per la correzione al secondo ordine $E_0^{(2)}$.

3) In figura è mostrato lo spettro UPS ($h\nu = 21.2 \text{ eV}$) di un campione di oro. Determinate approssimativamente, motivando le risposte ed eventualmente avvalendovi di uno schema dei livelli:

- a) la funzione lavoro dello spettrometro (ϕ_{spec});
- b) la funzione lavoro del campione (ϕ_{Au}), specificando se $\phi_{\text{Au}} \leq \phi_{\text{spec}}$. In caso di disuguaglianza opposta tra le due ϕ , rispetto a b), dite:
- c) se e, eventualmente, cosa cambierebbe nello spettro;
- d) cosa si potrebbe fare per ottenere la risposta al punto b).
- e) Confrontate il risultato ricavato al punto b) con quello che si ottiene per l'oro tramite l'effetto termoionico, provando a motivare.



4) Un film, depositato su di un substrato, è costituito da un singolo strato atomico di C.

- a) Nota la densità $\rho = 2.1 \text{ g/cm}^3$ del film, stimatene la densità atomica superficiale n_s (in cm^{-2}).
- b) Il film è illuminato da un fascio di raggi X con $h\nu = 400 \text{ eV}$, flusso $F = 10^{16} \text{ s}^{-1}\text{cm}^{-2}$ e sezione $S = 3 \times 10^{-4} \text{ cm}^2$. Calcolate il numero di atomi illuminati dalla sorgente e quindi l'intensità I_{out} (in s^{-1}) del fascio di fotoelettroni C 1s emessi dal film, nota la sezione d'urto $\sigma_{1s}(\text{C}) = 5 \times 10^{-19} \text{ cm}^2$ per $h\nu = 400 \text{ eV}$.
- c) I fotoelettroni ($E_B = -284 \text{ eV}$) vengono raccolti da uno spettrometro emisferico di raggio medio $R_0 = 200 \text{ mm}$, con semidivergenza $\Delta\alpha = 2^\circ$, funzione lavoro $\phi_{\text{spec}} = 4 \text{ eV}$ e con un pre-ritardo $\Delta V = 100 \text{ V}$. Determinate quale deve essere la larghezza w (uguale in ingresso e uscita) delle *slit* per avere risoluzione $\Delta E_{\text{FWHM}} = 20 \text{ meV}$.
- d) Supponendo che la fotoemissione dal film avvenga in modo isotropo (con $\Omega_{\text{out}} = 2\pi \text{ sr}$) e considerando un'altezza $h = 1 \text{ cm}$ delle *slit*, calcolate l'intensità del fascio di elettroni che entra nell'analizzatore I_{in} .